Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Aplicaciones Distribuidas

Laboratorio 1 - Desarrollo de un sistema DNS distribuido.

Integrantes:	Luis Sagnay
	Sebastian Parra
	Jefferson Yepez
Docente:	Geovanny Cudco
NRC:	30731

4 de mayo de 2026

0. Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **2**
2.1. Objetivo general 2
2.2. Objetivos específicos 2

3. Metodología **3**
3.1. Fase 1 — Configuración del servidor web (VM2) 3
3.2. Fase 2 — Configuración del servidor DNS (VM1) 6
3.3. Fase 3 — Configuración del cliente (VM3) 10

4. Resultados obtenidos **11**
4.1. Servidor web operativo 11
4.2. Resolución DNS mediante nombre de dominio 11
4.3. Acceso al servidor web por nombre de dominio 11
4.4. Resumen de la infraestructura desplegada 12

5. Conclusiones **12**

6. Bibliografía **13**

1. Introducción

Cuando se accede a un sitio web escribiendo un nombre en el navegador, lo que ocurre antes de que aparezca la primera línea de contenido es una consulta DNS. El sistema traduce ese nombre a una dirección IP, localiza el servidor correspondiente y establece la conexión, todo en cuestión de milisegundos. El proceso es tan rápido y tan silencioso que resulta fácil darlo por sentado, pero detrás hay una infraestructura de servidores con roles bien definidos que deben estar correctamente configurados para que funcione.

Este laboratorio parte de esa infraestructura y la construye desde cero. Se trabaja con tres máquinas virtuales en red: una resuelve nombres de dominio mediante BIND9, otra sirve una página web con Apache2 y la tercera actúa como cliente que los consume. No es un esquema inventado para la práctica; es el mismo que usa cualquier organización que gestiona sus propios dominios internos, con la diferencia de que aquí todo corre sobre Debian 13 en VMware y la zona que se administra es `miweb.test`.

Montar el entorno en máquinas virtuales tiene una ventaja concreta: obliga a tomar decisiones que en un servidor preconfigurado ya están resueltas. Qué interfaz escucha el servicio DNS. Por qué el adaptador Host-Only y el NAT cumplen funciones distintas. Cómo verificar que un archivo de zona no tiene errores antes de reiniciar el demonio. Ese tipo de decisiones, menores en apariencia, son las que marcan la diferencia entre entender cómo funciona un sistema distribuido y simplemente usarlo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y desplegar un entorno de red virtualizado de tres nodos que permita comprender el funcionamiento de un servidor DNS autoritativo, su integración con un servidor web y la verificación de la resolución de nombres desde un cliente.

2.2. Objetivos específicos

- Configurar tres máquinas virtuales en VMware Workstation o VirtualBox con adaptadores NAT y Host-Only, de modo que compartan una red interna privada y dispongan simultáneamente de acceso a Internet para la descarga de paquetes.
- Instalar y configurar Apache2 en VM2 como servidor HTTP, publicando una página web personalizada del equipo accesible mediante la dirección IP de la máquina.
- Instalar y configurar BIND9 en VM1 como servidor DNS maestro de la zona `miweb.test`, definiendo los registros SOA, NS y A necesarios para la resolución del dominio hacia VM2.
- Configurar el resolvedor de VM3 para que utilice el servidor DNS de VM1 como nameserver primario, y comprobar la resolución del dominio mediante

`nslookup` y el navegador web.

3. Metodología

El laboratorio se desarrolló en tres fases secuenciales, cada una correspondiente a una de las máquinas virtuales del entorno. Las tres VM comparten la misma especificación de hardware virtual: sistema operativo Debian 13.x 64-bit, 20 GB de disco, 4 096 MB de RAM, 4 núcleos de CPU y dos adaptadores de red (NAT para salida a Internet y Host-Only para la comunicación interna entre VMs).

3.1. Fase 1 — Configuración del servidor web (VM2)

Topología de red

Se utilizó un adaptador NAT para permitir la descarga de paquetes desde los repositorios oficiales de Debian, y un adaptador Host-Only para establecer la red interna `172.16.215.0/24`. La dirección asignada a la interfaz Host-Only fue `172.16.215.20`.

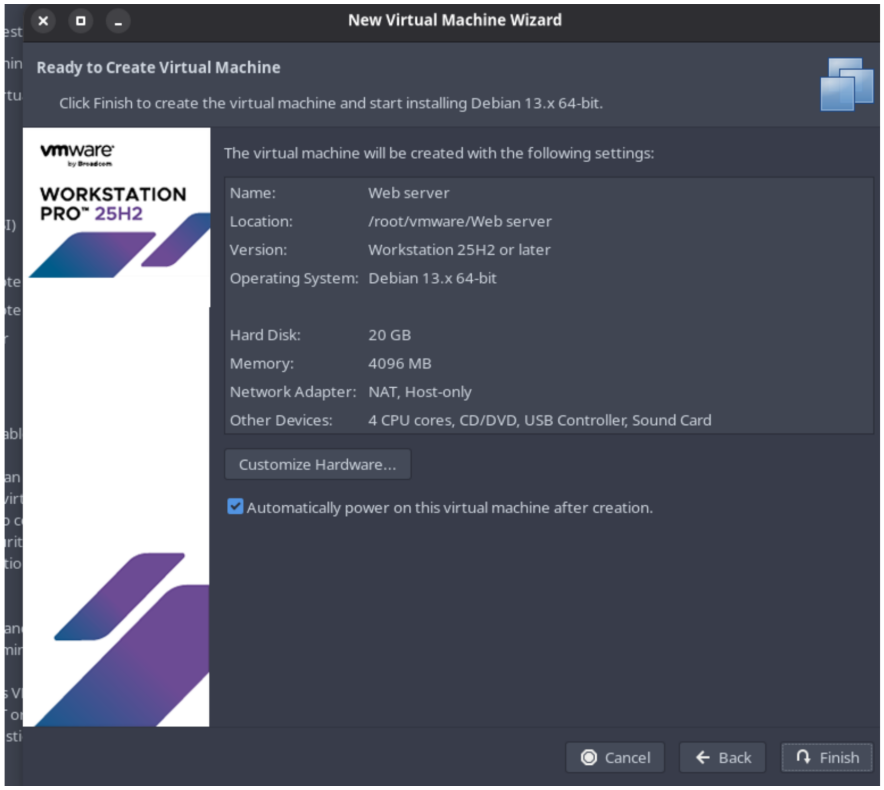

Figura 1: Configuración VM Web Server

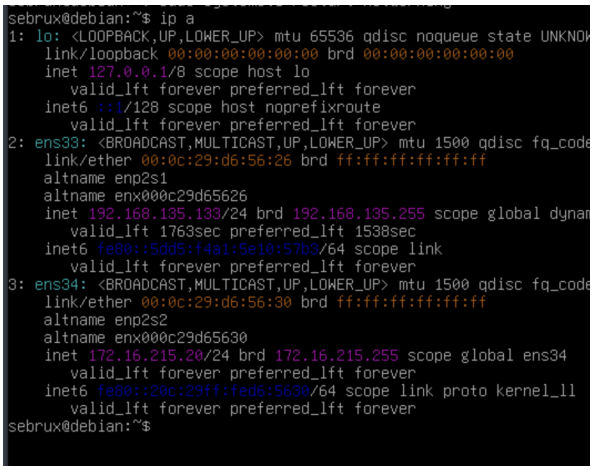

Figura 2: Ip de la Maquina Virtual 2

Actualización del sistema e instalación de Apache2

Como primer paso se actualizó el índice de paquetes y se aplicaron las actualizaciones disponibles:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Listing 1: Actualización del sistema

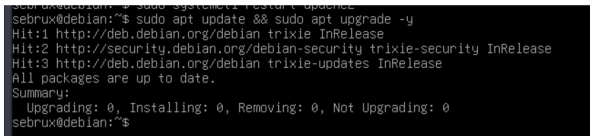

Figura 3: Actualización del sistema

A continuación se instaló Apache2:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Listing 2: Instalación de Apache2

Figura 4: Instalación de Apache2

Verificación del servicio

Se comprobó que el demonio estuviera activo antes de continuar con la personalización del contenido:

```
sudo systemctl status apache2
```

Listing 3: Estado del servicio Apache2

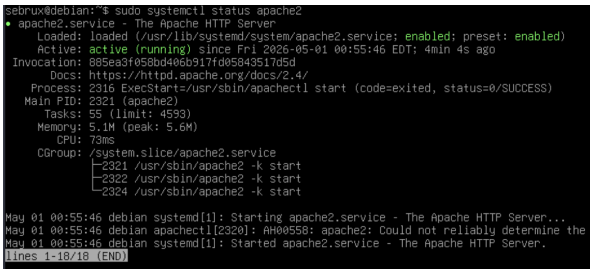

Figura 5: Estado del servicio Apache2

La salida confirmó el estado `active (running)`, con el proceso principal en PID 2321.

Personalización de la página de inicio

El archivo `/var/www/html/index.html` se editó con `nano` para reemplazar la página predeterminada de Apache por una página de presentación del equipo.

Figura 6: index.html

La página resultante muestra el título “Equipo de Desarrollo”, el subtítulo “Proyecto Web – Servidor DNS y Web”, y tarjetas individuales para cada integrante con su nombre, rol y área de responsabilidad. Una vez guardados los cambios se reinició el servicio:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Listing 4: Reinicio de Apache2 tras modificar el contenido

Figura 7: Resultado de la página web

3.2. Fase 2 — Configuración del servidor DNS (VM1)

Topología de red

La VM1 utiliza la misma combinación NAT / Host-Only. Su dirección en la red interna es `172.16.215.10`.

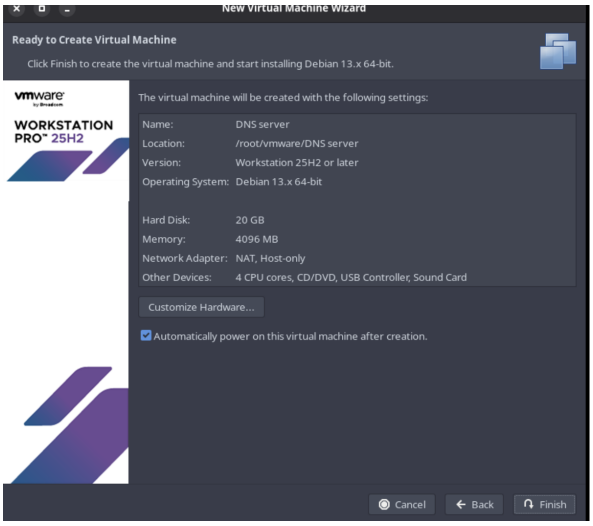

Figura 8: Configuración de la Maquina Virtual 1

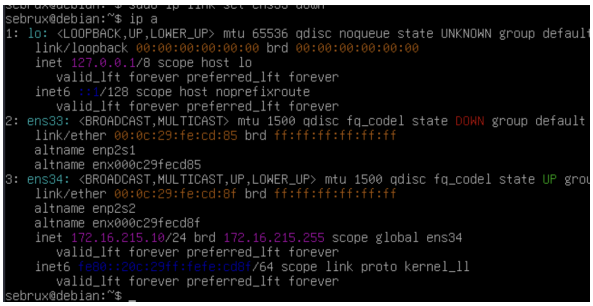

Figura 9: Ip de la Maquina Virtual 1

Actualización del sistema e instalación de BIND9

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 -y
```

Listing 5: Instalación de BIND9

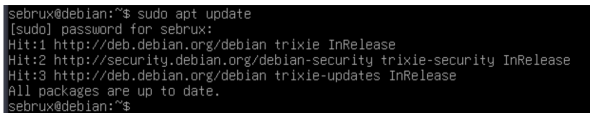

Figura 10: Actualización del sistema

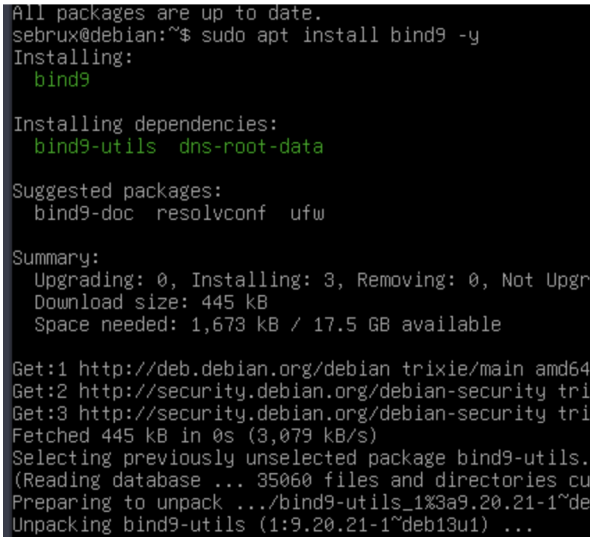

Figura 11: Instalación de BIND9

La instalación incluyó automáticamente los paquetes `bind9-utils` y `dns-root-data`.

Configuración de opciones globales

Se editó `/etc/bind/named.conf.options` para permitir consultas desde cualquier origen, habilitar la recursión y establecer los servidores de Google (`8.8.8.8` y `1.1.1.1`) como reenviadores para dominios externos:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    allow-query { any; };
    recursion yes;
    listen-on { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };
};
```

Listing 6: Contenido de named.conf.options

Declaración de la zona local

En `/etc/bind/named.conf.local` se registró la zona `miweb.test` apuntando al archivo de base de datos que se crearía a continuación:

```
zone "miweb.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.miweb";
};
```

Listing 7: Contenido de named.conf.local

Archivo de zona

Se creó el archivo `/etc/bind/db.miweb` con los registros necesarios para que el nombre `miweb.test` y sus alias resolvieran hacia `172.16.215.20`:

```
$TTL    694800
@       IN  SOA  ns.miweb.test. root.miweb.test. (
                      1          ; Serial
                 604800          ; Refresh
                  86400          ; Retry
               2419200          ; Expire
                 604800 )       ; Negative Cache TTL

@       IN  NS   ns.miweb.test.
ns      IN  A    172.16.215.20
@       IN  A    172.16.215.20
www     IN  A    172.16.215.20
```

Listing 8: Contenido de /etc/bind/db.miweb

Verificación y reinicio

Antes de reiniciar el servicio se comprobó la sintaxis de la configuración y la integridad del archivo de zona:

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone miweb.local /etc/bind/db.miweb
```

Listing 9: Verificación de la configuración de BIND9

Figura 12: Verificación de la configuración de BIND9

Ambos comandos retornaron sin errores (`OK`). Finalmente se reinició el servicio:

```
sudo systemctl restart bind9
```

Listing 10: Reinicio de BIND9

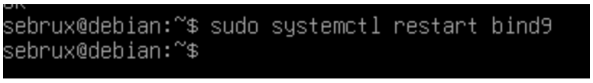

Figura 13: Reinicio del servicio bind9

3.3. Fase 3 — Configuración del cliente (VM3)

Topología de red

La VM3, denominada "cliente", también dispone de adaptadores NAT y Host-Only, y obtiene una dirección dinámica en la red `172.16.215.0/24`.

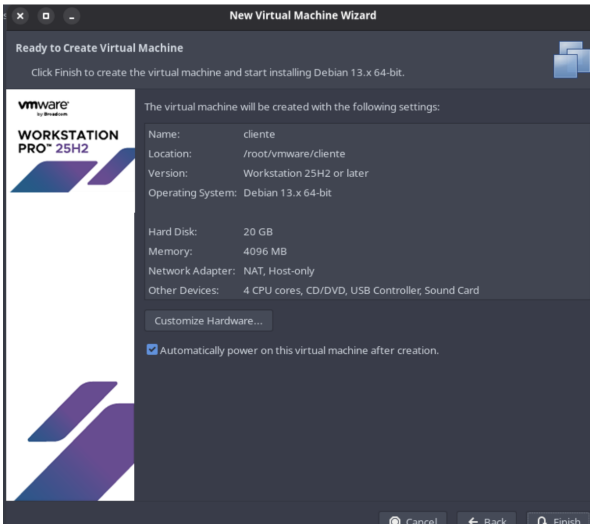

Figura 14: Configuración de la Maquina Virtual 3

Apuntado al servidor DNS

Se editó el archivo `/etc/resolv.conf` para indicar al sistema operativo que utilizara la VM1 como servidor de nombres primario:

```
search localdomain
nameserver 172.16.215.10
```

Listing 11: Contenido de /etc/resolv.conf en el cliente

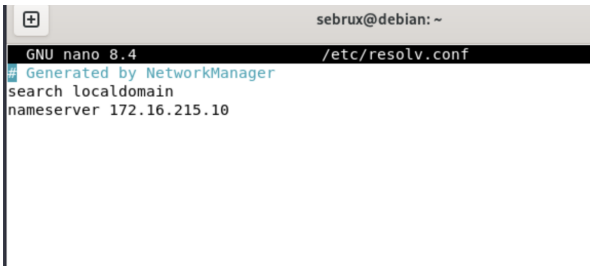

Figura 15: Configuración para apuntar a DNS

Con esta configuración, cualquier consulta DNS que el cliente realice se dirigirá primero al servidor BIND9 de la VM1.

4. Resultados obtenidos

4.1. Servidor web operativo

Una vez instalado Apache2 y editado el archivo `index.html`, el servidor respondió correctamente a peticiones HTTP en el puerto 80. Accediendo desde la misma VM2 a la dirección `http://172.16.215.20` se renderizó la página de presentación del equipo con el diseño esperado: fondo oscuro, encabezado con el nombre del proyecto y tres tarjetas con los datos de cada integrante.

4.2. Resolución DNS mediante nombre de dominio

Desde VM3, la ejecución de `nslookup` demostró que el servidor DNS respondía correctamente a las consultas:

```
root@debian:~# nslookup miweb.local
Server:         172.16.215.10
Address:        172.16.215.10#53

Name:    miweb.local
Address: 172.16.215.20
```

Listing 12: Salida de nslookup desde el cliente

El servidor consultado (`172.16.215.10`, es decir VM1) tradujo correctamente el nombre `miweb.local` a la IP `172.16.215.20`, que corresponde a VM2.

4.3. Acceso al servidor web por nombre de dominio

Finalmente, desde el navegador de VM3 se accedió a la URL `http://miweb.test`. El resultado fue idéntico al acceso directo por IP: la página "Equipo de Desarrollo" cargó sin errores, lo que confirma que la cadena completa DNS → servidor web funcionó de extremo a extremo dentro de la red interna.

Figura 16: Acceso mediante nombre de dominio

4.4. Resumen de la infraestructura desplegada

Cuadro 1: Resumen de la infraestructura virtualizada

VM	Rol	IP (Host-Only)	Servicio
VM1	DNS Server	172.16.215.10	BIND9
VM2	Web Server	172.16.215.20	Apache2
VM3	Cliente	DHCP dinámico	Navegador / nslookup

5. Conclusiones

- El laboratorio permitió implementar, de principio a fin, una infraestructura de red distribuida funcional compuesta por tres nodos con roles distintos.
- El uso de BIND9 nos permitió ver como funciona el proceso de resolución de nombres y comprender la importancia de configurar bien las zonas y registros.
- Esta práctica nos permitió evidenciar de manera clara el uso de la arquitectura real cliente-servidor en entornos distribuidos al integrar DNS y el servidor web.
- El uso de la herramienta como nslookup nos permitio validar de forma precisa la correcta traducción de nombres de dominio a direcciones IP.

- También pudimos entender la importancia de validar las configuraciones antes de reiniciar cualquier servicio para poder evitar cualquier tipo de falla dentro de sistemas distribuidos.

6. Bibliografía

[1] ISC. (2024). *BIND 9 Administrator Reference Manual*. Internet Systems Consortium. https://bind9.readthedocs.io/

[2] The Apache Software Foundation. (2024). *Apache HTTP Server Documentation, Version 2.4*. https://httpd.apache.org/docs/2.4/

[3] Debian Project. (2025). *Debian GNU/Linux – The Universal Operating System*. https://www.debian.org/

[4] VMware by Broadcom. (2024). *VMware Workstation Pro User's Guide*. https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/